51.1 作业：Stokes 公式的应用

清华大学 19-20 春季学期，数学分析二，作业 9

请用 A4 大小的纸张**正反面**用钢笔，签字笔或者圆珠笔书写，并注明自己的姓名，年级和作业的**总页数**。除定理公式所涉及的人名之外，请使用**中文**。本次作业的提交时间和地点为 **2 月 92 日**上午的课堂上，逾期视作零分。

课堂补充

A1) 证明向量场的导数公式：假设 X, Y 是 $\mathbb{R}^3$ 上的光滑向量场，φ 是 $\mathbb{R}^3$ 上实值光滑函数，那么，

$$\begin{aligned}
&\nabla \times (\nabla \varphi) = 0, \quad \nabla \cdot (\nabla \times X) = 0, \quad \triangle \varphi = \nabla \cdot (\nabla \varphi), \\
&\nabla \times (\varphi X) = \varphi (\nabla \times X) + \nabla \varphi \times X, \\
&\nabla \cdot (X \times Y) = (\nabla \times X) \cdot Y - (\nabla \times Y) \cdot X, \\
&\nabla \times (X \times Y) = X(\nabla \cdot Y) - Y(\nabla \cdot X) + (Y \cdot \nabla) X - (X \cdot \nabla) Y.
\end{aligned}$$

A2)（三维梯度、散度的几何定义）假设 X, Y 是 $\mathbb{R}^3$ 上的光滑向量场，φ 是 $\mathbb{R}^3$ 上的光滑实值函数，$B_\varepsilon(x)$ 为以 $x \in \mathbb{R}^3$ 为球心以 $\varepsilon > 0$ 为半径的球。

1. 证明，
$$\nabla \varphi(x) = \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{1}{m(B_\varepsilon(x))} \int_{\partial B_\varepsilon(x)} \varphi \cdot \nu \, d\sigma.$$
2. 证明，
$$\operatorname{div}(X) = \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{1}{m(B_\varepsilon(x))} \int_{\partial B_\varepsilon(x)} X \cdot \nu \, d\sigma.$$

A3)（二维旋度的几何定义）$D_\varepsilon(x)$ 表示以 $x \in \mathbb{R}^2$ 为圆心以 $\varepsilon > 0$ 为半径的圆盘，我们用 ν 表示其边界的单位法向量场。证明，

$$\operatorname{curl}(X) = \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{1}{\sigma(D_\varepsilon)} \oint_\gamma X \cdot d\gamma$$

A4) 令 Ω 为 $\mathbb{R}^3$ 中的有界光滑带边区域，$]\nu$ 为 $\partial\Sigma$ 的单位外法向量。对于任意的 $\mathbb{R}^3$ 中的光滑函数 f，证明，

$$\int_\Omega \triangle f \, dxdydz = \int_{\partial\Omega} \nabla_\nu f \, d\sigma.$$

Stokes 公式相关问题

B1)（物理问题中，根据定义，我们写下一切都有定义）假设一个粒子 P 从 A 点运动到 B 点，它的的运动轨迹（$\mathbb{R}^n$ 中）由参数曲线

$$\gamma : [a, b] \to \mathbb{R}^n$$

给出，其中 $\gamma(a)=A$，$\gamma(b)=B$。粒子受到的力由向量场 $F(\gamma(t))$ 给出，那么我们定义粒子 P 在路径 γ 上做的**功**由第二型曲线积分

$$\int_\gamma F\cdot d\gamma$$

给出。

(a) 证明，做功与路径保定向的参数化无关，即若

$$\tau:[a,b]\to[\tau(a),\tau(b)]$$

是光滑函数并且对任意的 $t\in[a,b]$，都有 $\tau'(t)>0$，那么

$$\int_\gamma F\cdot d\gamma=\int_{\tilde\gamma}F\cdot d\tilde\gamma\ \left(=\int_{\tau(a)}^{\tau(b)}F(\tilde\gamma(\tau))\cdot\frac{d\tilde\gamma}{d\tau}d\tau\right)$$

其中

$$\tilde\gamma=\gamma\circ\tau^{-1}:[\tau(a),\tau(b)]\to\mathbb{R}^n.$$

(b) 假设 $n=2$，我们给定 $\mathbb{R}^2-\{(0,0)\}$ 上一个力场

$$F(x,y)=(-\frac{y}{x^2+y^2},\frac{x}{x^2+y^2}).$$

试计算 F 分别沿路径 γ_1 和 γ_2 所做的功，其中

$$\gamma_1:[0,2\pi]\to\mathbb{R}^2-\{(0,0)\},\quad t\mapsto(\cos t,\sin t),$$
$$\gamma_2:[0,2\pi]\to\mathbb{R}^2-\{(0,0)\},\quad t\mapsto(2+\cos t,\sin t).$$

(c) 假设

$$f:(0,+\infty)\to\mathbb{R}$$

是光滑函数，对于 $x\in\mathbb{R}^3$，我们定义 $\mathbb{R}^3-\{(0,0,0)\}$ 上的一个有心力场：

$$F:\mathbb{R}^3-\{(0,0,0)\}\to\mathbb{R},\quad x\mapsto f(|x|)x.$$

任意给定光滑曲线

$$\gamma:[0,1]\to\mathbb{R}^3-\{(0,0,0)\}$$

试计算 F 沿 γ 做的功。

B2) F 是区域 $U\subset\mathbb{R}^n$ 上的光滑向量场（力场），如果存在函数 $P\in C^\infty(U)$，使得 $F=-\nabla P$，我们就称 F 是**保守的**并把 P 称为 F 的**势函数**。

(a) 证明，保守力做的功只依赖于路径的起点和终点而与路径的选取无关，即若 $F = -\nabla P$，并且 $\gamma_i : [a, b] \to \mathbb{R}^n$ 和 $\gamma_2 : [a, b] \to \mathbb{R}^n$ 是光滑曲线，满足 $\gamma_1(a) = \gamma_2(a), \gamma_1(b) = \gamma_2(b)$，那么

$$\int_{\gamma_1} F \cdot d\gamma_1 = \int_{\gamma_2} F \cdot d\gamma_2.$$

(b) 证明，如果 $F = -\nabla P$ 是保守力，质点的运动满足 Newton 第二定律

$$m\ddot{x}(t) = F(x(t)),$$

其中，$\ddot{x}$ 代表两次导数，m 是常数，代表粒子的质量，那么质点运动满足能量守恒，即动能与势能之和为常数:

$$E(t) = \frac{1}{2}m|\dot{x}|^2 + \Phi(x(t)) = E(t_0).$$

(c) 如果 X 是保守的，那么 X 是无旋的，即其旋度 $\nabla \wedge X = 0$。

(d)（**重要**）给定 $\mathbb{R}^n$ 上的光滑向量场 F。如果沿任意的光滑不自交的闭曲线

$$\gamma : [a, b] \to \mathbb{R}^n$$

（不自交指的是 γ 是单射，闭指的是 $\gamma(a) = \gamma(b)$）上的环量

$$\oint_\gamma F \cdot d\gamma = 0,$$

证明，那么 F 是保守的。

B3) $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 是有界光滑带边区域，它的边界 $\gamma = \partial\Omega$ 是光滑的闭曲线，ν 是 γ 的单位外法向量。

(a) 证明，对任意常值向量 $v \in \mathbb{R}^2$，我们有

$$\int_\gamma \langle v, \nu \rangle d\sigma = 0$$

(b) 试计算积分

$$\int_\gamma x\nu_1 + y\nu_2 \; d\sigma$$

其中 $\nu = (\nu_1, \nu_2)$。

B5) (a) 假设空间 $\mathbb{R}^3$ 有 N 个点电荷，它们的位置和电量分别为 $x_i \in \mathbb{R}^3$ 和 $q_i \in \mathbb{R}$, 其中 $i = 1, \cdots, N$。根据 Coulomb 定律，它们在 $x \in \mathbb{R}^3$ 处产生的电场（向量场）为

$$E(x) = \sum_{i=1}^{N} \frac{q_i}{4\pi\varepsilon_0} \frac{x - x_i}{|x - x_i|^3},$$

其中 $\varepsilon_0 > 0$ 是介电常数。试证明 Gauss 定律：$\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 是有界光滑带边区域，那么

$$\oiint_{\partial\Omega} E \cdot d\vec{\sigma} = \frac{Q}{\varepsilon_0},$$

其中 $Q = \sum_{i=1}^{N} q_i$ 是 Ω 内的总电荷并且我们假设对任意的 i，$x_i \in \mathring{\Omega}$。

(b) 假设 $\rho \in C^\infty(\mathbb{R}^3, \mathbb{R})$ 是电荷密度函数，根据 Coulomb 定律，它在 $x \in \mathbb{R}^3$ 处产生的电场（向量场）为（如果可积的话）

$$E(x) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\rho(y)(x-y)}{|x-y|^3} dy.$$

试证明 Gauss 定律：如果 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 是有界光滑带边区域，$\mathrm{supp}\rho \in \mathring{\Omega}$，那么

$$\oiint_{\partial\Omega} E \cdot d\vec{\sigma} = \frac{Q}{\varepsilon_0},$$

其中 $Q = \int_\Omega \rho(x)dx$ 是 Ω 内的总电荷。

(c) 证明，如果电荷密度函数 $\rho \in C_0^\infty(\mathbb{R}^3)$ 是具有紧支集的光滑函数，那么静电场

$$E(x) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\rho(y)(x-y)}{|x-y|^3} dy$$

是无旋的，即 $\nabla \times E = 0$。

B6) (a)（只用区域边界的信息来计算区域的面积）假设光滑闭曲线

$$\gamma : [a, b] \to \mathbb{R}^2, t \mapsto (x(t), y(t))$$

是有界光滑带边区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 的边界。证明，Ω 的面积有如下表达式:

$$m(\Omega) = \frac{1}{2} \int_a^b \left| \det \begin{pmatrix} x & y \\ x'(t) & y'(t) \end{pmatrix} \right| dt$$

(b) 计算下列曲线围成的面积

(1) 星形线 $(a\cos^3 t, a\sin^3 t),\ t \in [0, 2\pi]$;

(2) 双纽线 $(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2)$ （提示: 令 $y = x\tan\varphi$);

(3) $\left(\frac{x}{a}\right)^{2n+1} + \left(\frac{y}{b}\right)^{2n+1} = c\left(\frac{x}{a}\right)^n \left(\frac{y}{b}\right)^n$, 其中 $a, b, c > 0,\ n \in \mathbb{Z}_{\geqslant 1}$.

(c) 求环面 $((b + a\cos\theta)\cos\varphi, (b + a\cos\theta)\sin\varphi, a\sin\theta)$ 所围成区域的体积，其中 $0 < a \leqslant b$ 是给定的，参数 $\theta, \varphi \in [0, 2\pi]$。

位势方程的基本解

我们研究 $\mathbb{R}^3$ 位势方程。我用 $x \in \mathbb{R}^3$ 表示空间中的一个点，令 $r = |x|$，$\mathbf{S}^2$ 表示 $\mathbb{R}^3$ 中的单位球面，$d\sigma$ 为 $\mathbf{S}^2$ 上的子流形测度。

C1) 证明，如果 $\varphi(x)$ 是 $\mathbb{R}^3$ 上光滑的有紧支集的函数，那么

$$\int_{\mathbb{R}^3} \varphi(x)dx = \int_0^{+\infty} r^2\big(\int_{\mathbf{S}^2} \varphi(r\vartheta)d\sigma\big)dr.$$

其中，我们用 $\vartheta \in \mathbf{S}^2$ 来表示 $\mathbf{S}^2$ 上的一个点（ϑ 是单位长的向量，所以 $r\vartheta$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的一个点）。

C2) 我们定义 $\mathbb{R}^3$ 上的函数

$$E(x) = -\frac{1}{4\pi|x|},$$

其中在原点处，我们可以任意定义 $E(0)$（比如说等于零。在后面的运算中，一个零测集的值将不会对问题有影响）。

证明，对任意的 $R > 0$，E 在 $B(R)$ 上是 Lebesgue 可积的，其中 $B(R)$ 是以原点为中心以 R 为半径的球。

C3) 对任意的有界的并且在 $\mathbb{R}^3$ 上 Lebesgue 可积函数 f，证明，对任意的 $x_0 \in \mathbb{R}^3$，$\dfrac{f(y)}{|x_0 - y|}$ 对于 dy 是可积函数。从而，我们可以定义函数

$$\Phi_f(x) = -\frac{1}{4\pi}\int_{\mathbb{R}^3} \frac{f(y)}{|x-y|}dy.$$

证明，

$$\lim_{|x|\to\infty} \Phi_f(x) = 0.$$

C4) 对任意的有界的并且在 $\mathbb{R}^3$ 上 Lebesgue 可积函数 f，证明，$\Phi_f(x)$ 是连续函数并且

$$\lim_{|x|\to\infty} \Phi_f(x) = 0.$$

C5*) 对任意 $\mathbb{R}^3$ 上 Lebesgue 可积函数 f，证明，除掉 $\mathbb{R}^3$ 上的一个零测集，$\Phi_f(x)$ 是良好定义的。（提示：去证明 $\Phi_f(x)$ 在每个 $B(R)$ 上都可积）

C6**) 证明，对任意的光滑的有紧支集的函数 $\varphi(x, y, z)$，我们有

$$\int_{\mathbb{R}^3} E(x)\triangle\varphi(x)dx = \varphi(0).$$

（提示：将 $\mathbb{R}^3$ 分为 $B(\varepsilon)$ 和 $\mathbb{R}^3 - B(\varepsilon)$ 两个区域来考虑）

C7) 假设 $f \in C^2(\mathbb{R}^3)$ 并且 f 在 $\mathbb{R}^3$ 上 Lebesgue 可积。证明，$\Phi_f(x) \in C^2(\mathbb{R}^3)$ 并且

$$\triangle\Phi_f(x) = f.$$

C8***) 证明, 如果 f 是 Lebesgue 可积的, 那么存在一个仅依赖于 f 的常数 C, 使得对任意的 $\lambda > 0$, 我们有

$$m\big(x \in \mathbb{R}^3 \big| |\Phi_f(x)| > \lambda\big) \leqslant \frac{C}{\lambda^3}.$$

Les mathématiciens n'étudient pas des objets, mais des relations entre les objets.
(数学家研究的是数学对象之间的关系而不是对象本身)

—- Henri Poincaré
